Lista 5. Złożony proces Poissona

Niejednorodny proces Poissona

Oznaczenie Niejednorodny proces Poissona o funkcji intensywności $\lambda(t)$ będziemy oznaczać NHPP($\lambda(t)$).

Metody generowania trajektorii NHPP($\lambda(t)$)

1. Metoda thinningu (przerzedzania), która polega na generowaniu momentów skoków.

   - Założenia:
     - Niech $M > \max\limits_{t\in[0;T]} \lambda(t)$.
     - Program powinien przyjmować funkcję $\lambda(t)$ jako argument.
   - Oznaczenia:
     - I – liczba skoków procesu NHPP($\lambda(t)$) w przedziale $[0, T]$,
     - $S_1, \ldots, S_I$ – momenty skoków,
     - $T_i \sim \text{Exp}(\lambda)$ – czasy między kolejnymi skokami.
   - Algorytm:
     (a) Podstaw $I = 0, t = 0$.
     (b) Generuj U_1 z rozkładu $U(0, 1)$, wstaw $\Delta t = -\frac{1}{\lambda} \log U_1$.
     (c) Wstaw $t = t + \Delta t$. Jeśli $t > T$, zakończ. W przeciwnym przypadku przejdź do 4.
     (d) Generuj U_2 z rozkładu $U(0, 1)$ (niezależne od U_1).
     (e) Jeśli $U_2 \leq \frac{\lambda(t)}{M}$ (skok jest zaakceptowany), to $I = I + 1$, $S_I = t$.
     (f) Wróć do 2.

2. Metoda, która opiera się na generowaniu czasów oczekiwania na kolejny skok.

   - Założenia:
     - Umiemy obliczyć odwrotność dystrybuanty czasu do kolejnego skoku, czyli funkcję $F_S^{-1}(y)$, gdzie $F(x)$ to dystrybuanta czasu oczekiwania na kolejny skok, dana przez:
     $$F_S(x) = 1 - e^{-\int_s^{s+x} \lambda(u)du},$$
     czyli
     $$F_S(x) = 1 - e^{-\Lambda(s+x)+\Lambda(s)},$$
     gdzie $\Lambda(t) = \int_0^t \lambda(u)du$ jest funkcją intensywności skumulowanej.
     - Program powinien przyjmować funkcję $\lambda(t)$ jako argument.

- Algorytm:
  (a) Podstaw $I = 0$, $t = 0$.
  (b) Generuj U z rozkładu $U(0, 1)$.
  (c) Oblicz odstęp $\tau = F_S^{-1}(U)$, czyli czas do następnego skoku od bieżącego momentu t.
  (d) Wstaw $t = t + \tau$. Jeśli $t > T$, to kończymy.
  (e) Wstaw $I = I + 1$, $S_I = t$.
  (f) Wróć do punktu 2.

Złożony proces Poissona

Definicja Niech N_t będzie jednorodnym procesem Poissona o intensywności $\lambda > 0$, a $Z_1, Z_2, \ldots$ będą niezależnymi zmiennymi losowymi o jednakowym rozkładzie, niezależnymi także od procesu N_t.
Wówczas złożony proces Poissona definiujemy jako:

$$Y_t = \sum_{i=1}^{N_t} Z_i.$$

Jeśli $N_t = 0$, to przez konwencję przyjmujemy $Y_t = 0$.

Proces Y_t opisuje sumę wartości skoków Z_i, które występują w losowych momentach generowanych przez proces Poissona N_t. Każdy skok ma losową wielkość i może reprezentować np. wypłatę ubezpieczeniową, stratę finansową lub żądanie pakietu danych.

Zadania na laboratoria

Zadanie 0 (do rozwiązania na tablicy). Wyprowadź funkcję charakterystyczną złożonego procesu Poissona $Y_t = \sum_{i=1}^{N_t} Z_i$, tj. pokaż, że

$$\varphi_{Y_t}(u) = \exp\left(\lambda t \left(\varphi_Z(u) - 1\right)\right),$$

gdzie φ_Z jest funkcją charakterystyczną zmiennej Z_i.

Zadanie 1 (do rozwiązania na tablicy). Oblicz $\mathrm{E}Y_t$ oraz $\mathrm{Var}Y_t$, gdzie Y_t jest złożonym procesem Poissona oraz zakładając, że $\mathrm{E}Z = \mu < \infty$

W zadaniach 2–5 jako funkcję intensywności $\lambda(t)$ przyjąć (wybrać co najmniej 3 spośród poniższych):

- $\lambda_1(t) = \sin^2 t$,
- $\lambda_2(t) = t^4$,
- $\lambda_3(t) = e^{-t^2}$,
- $\lambda_4(t) = t$,
- $\lambda_5(t) = \mathrm{sgn}(\sin(pt)) + 1$,
- $\lambda_6(t) = \min(264, |t - \frac{p}{3} - \frac{1}{3}|)$,

- $\lambda_7(t) = e^{(2\sin(t/12+3)-0.9)^3}$.

gdzie p jest parametrem dobranym przez studenta.

Zadanie 2: Metoda przerzedzania
Zaimplementuj algorytm generujący czasy skoków niejednorodnego procesu Poissona za pomocą metody przerzedzania (thinning). Sprawdź poprawność implementacji, porównując rozkład liczby skoków N_t z rozkładem Poiss $\left(\int_0^t \lambda(s)\,ds\right)$ dla różnych t.

Zadanie 3: Metoda odwrotnej dystrybuanty
Dla przypadków, w których można analitycznie wyznaczyć funkcję $m(t) = \int_0^t \lambda(s)\,ds$, zastosuj metodę odwrotnej dystrybuanty:

- Wygeneruj $N_T \sim \text{Poiss}(m(T))$.
- Wygeneruj N_T niezależnych zmiennych losowych o rozkładzie $F(t) = \frac{m(t)}{m(T)}$ i posortuj je — to będą czasy skoków.

Zbadaj zgodność wyników z teorią.

Zadanie 4: Suma dwóch procesów Poissona
Zaimplementuj sumę dwóch niezależnych niejednorodnych procesów Poissona. Zweryfikuj, że intensywność otrzymanego procesu jest sumą intensywności składowych: $\lambda(t) = \lambda_1(t) + \lambda_2(t)$.

Zadanie 5: Funkcja charakterystyczna
Zaimplementuj estymator empiryczny funkcji charakterystycznej dla zmiennej losowej. Przetestuj go na znanych rozkładach (np. $N(0,1)$, rozkład wykładniczy). Porównaj wyniki z teoretycznymi funkcjami charakterystycznymi.

Zadanie 6: Złożony proces Poissona — analiza rozkładów skoków
Zaimplementuj symulację złożonego procesu Poissona dla dwóch przypadków rozkładu skoków Z_i:

- $Z_i \sim \mathcal{N}(0,1)$,
- $Z_i \sim C(0,1)$ (rozkład Cauchy'ego).

Dla każdego przypadku:

- narysuj trajektorie procesu Y_t,
- porównaj estymowaną funkcję charakterystyczną z teoretyczną.

Zwróć uwagę, że dla rozkładu Cauchy'ego momenty (wartość oczekiwana, wariancja) nie istnieją — dlatego porównujemy funkcje charakterystyczne, a nie momenty trajektorii.

Zadanie 7: Prosty proces ryzyka
Zaimplementuj symulację prostego procesu ryzyka danego wzorem:

$$R(t) = r_0 + ct - \sum_{i=1}^{N_t} Z_i,$$

gdzie:

- $r_0 = 5$ — kapitał początkowy,

- $c = 1/2$ — stały przychód (dryf),
- N_t — proces Poissona o intensywności 1,
- $Z_i \sim \text{Exp}(1)$ — wielkości szkód.

Oblicz empiryczne prawdopodobieństwo niewypłacalności w momentach $t = 1, 3, 5$.

Zadanie 8: Jak rozchodzą się posty w sieci? (zadanie opcjonalne)
Ciekawostka na koniec — dla chętnych. Udostępnienia posta nie są od siebie niezależne: każde udostępnienie pokazuje post nowym odbiorcom, więc rodzi kolejne. Dlatego jeden post gaśnie po kilku godzinach, a inny staje się viralem. Zjawisko to opisuje proces Hawkesa — proces zliczający, którego intensywność rośnie po każdym zdarzeniu:

$$\lambda(t) = \mu + \sum_{t_i < t} \alpha \, e^{-\beta(t - t_i)},$$

gdzie μ to napływ „organiczny" (tło), a każde udostępnienie w chwili t_i podbija intensywność o α, po czym jej wpływ zanika wykładniczo w tempie β.

a) Zaimplementuj generator metodą przerzedzania. Algorytm jest taki sam jak w Zadaniu 1, z jedną różnicą: $\lambda(t)$ trzeba przeliczać po każdym zaakceptowanym zdarzeniu. Wskazówka do doboru M: $\lambda(t)$ jest największa tuż po skoku i potem maleje, więc po każdym zdarzeniu jako M wystarczy wziąć aktualną wartość λ tuż po tym zdarzeniu.

b) Narysuj trajektorię procesu zliczającego wraz z przebiegiem intensywności $\lambda(t)$ — tak, aby było widać skoki λ po każdym udostępnieniu.

c) Zbadaj, jak łączna liczba udostępnień w $[0, T]$ zależy od ilorazu $n = \alpha/\beta$. Przyjmując np. $\mu = 1$, $\beta = 1$, dobierz α tak, aby uzyskać $n < 1$, $n \approx 1$ oraz $n > 1$. Który przypadek odpowiada postowi, który szybko gaśnie, a który — viralowi?